ВсОШ 2022, заключительный этап, 9 класс, задача 9.4

9.4. В классе 18 детей. Родители решили подарить детям из этого класса торт. Для этого они сначала узнали у каждого ребёнка площадь куска, который он хочет получить. После этого они заказали торт квадратной формы, площадь которого в точности равна сумме 18 названных чисел. Однако, увидев торт, дети захотели, чтобы их куски тоже были квадратными. Родители могут резать торт разрезами, параллельными сторонам торта (разрезы не обязаны начинаться или оканчиваться на стороне торта). Для какого наибольшего k родители гарантированно могут вырезать из заказанного торта k квадратных кусков, которые можно выдать k детям, чтобы каждый из них получил желаемое? (*А. Ибрагимов, И. Богданов*)

Ответ. $k = 12$.

Решение. Мы всегда считаем, что площадь торта равна 1.

Покажем, что при некоторых запросах детей родители не смогут вырезать более 12 требуемых кусков. Выберем число $1/15 > x > 1/16$. Предположим, что 15 *главных* детей заказали по куску торта площади x (а остальные трое сделали произвольные заказы так, чтобы суммарная площадь заказанных кусков была равна 1). Мысленно разобьём торт на 16 равных

квадратов и отметим на торте все 9 вершин этих квадратов, не лежащих на границе торта (см. рис. 3). Тогда строго внутри любого квадратного куска площади x будет лежать одна из отмеченных точек, то есть можно вырезать не больше девяти таких кусков. Значит, хотя бы шестерым детям желаемых кусков не достанется.

Осталось доказать, что 12 детей всегда смогут получить желаемое. Пусть $a_1 \geqslant a_2 \geqslant \ldots \geqslant a_{18}$ — длины сторон кусков, которые хотят получить дети, то есть

$$a_1^2 + a_2^2 + \ldots + a_{18}^2 = 1.$$

Покажем, что из квадрата можно вырезать куски со сторонами $a_7, a_8, \ldots, a_{18}$.

Для этого нам потребуются неравенства

$$a_7 + a_{10} + a_{13} + a_{16} \leqslant 1 \quad \text{и} \quad a_7 + a_8 + a_9 \leqslant 1. \qquad (*)$$

Для доказательства первого неравенства заметим, что

$$1 \geqslant a_1^2 + a_2^2 + \ldots + a_{16}^2 \geqslant 4a_4^2 + 4a_8^2 + 4a_{12}^2 + 4a_{16}^2 \geqslant$$
$$\geqslant 4(a_7^2 + a_{10}^2 + a_{13}^2 + a_{16}^2) \geqslant (a_7 + a_{10} + a_{13} + a_{16})^2;$$

в последнем переходе мы воспользовались неравенством между средним квадратичным и средним арифметическим. Второе неравенство доказывается аналогично:

$$1 \geqslant a_1^2 + a_2^2 + \ldots + a_9^2 \geqslant 3a_3^2 + 3a_6^2 + 3a_9^2 \geqslant$$
$$\geqslant 3(a_7^2 + a_8^2 + a_9^2) \geqslant (a_7 + a_8 + a_9)^2.$$

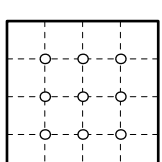


Рис. 3

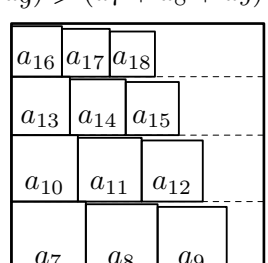


Рис. 4

Из неравенств $(*)$ следует, что можно разрезать торт на горизонтальные полосы высот, не меньших a_7, a_{10}, a_{13} и a_{16} соответственно, и в i-ю полосу уложить квадраты со сторонами a_{3i+4}, a_{3i+5} и a_{3i+6}, как показано на рис. 4.